```
import pandas as pd

df = pd.read_csv('/Automobile.csv')
df.head()
```

	name	mpg	cylinders	displacement	horsepower	weight	acceleration	model_year	origin
0	chevrolet chevelle malibu	18.0	8	307.0	130.0	3504	12.0	70	usa
1	buick skylark 320	15.0	8	350.0	165.0	3693	11.5	70	usa
2	plymouth satellite	18.0	8	318.0	150.0	3436	11.0	70	usa
3	amc rebel sst	16.0	8	304.0	150.0	3433	12.0	70	usa
4	ford torino	17.0	8	302.0	140.0	3449	10.5	70	usa

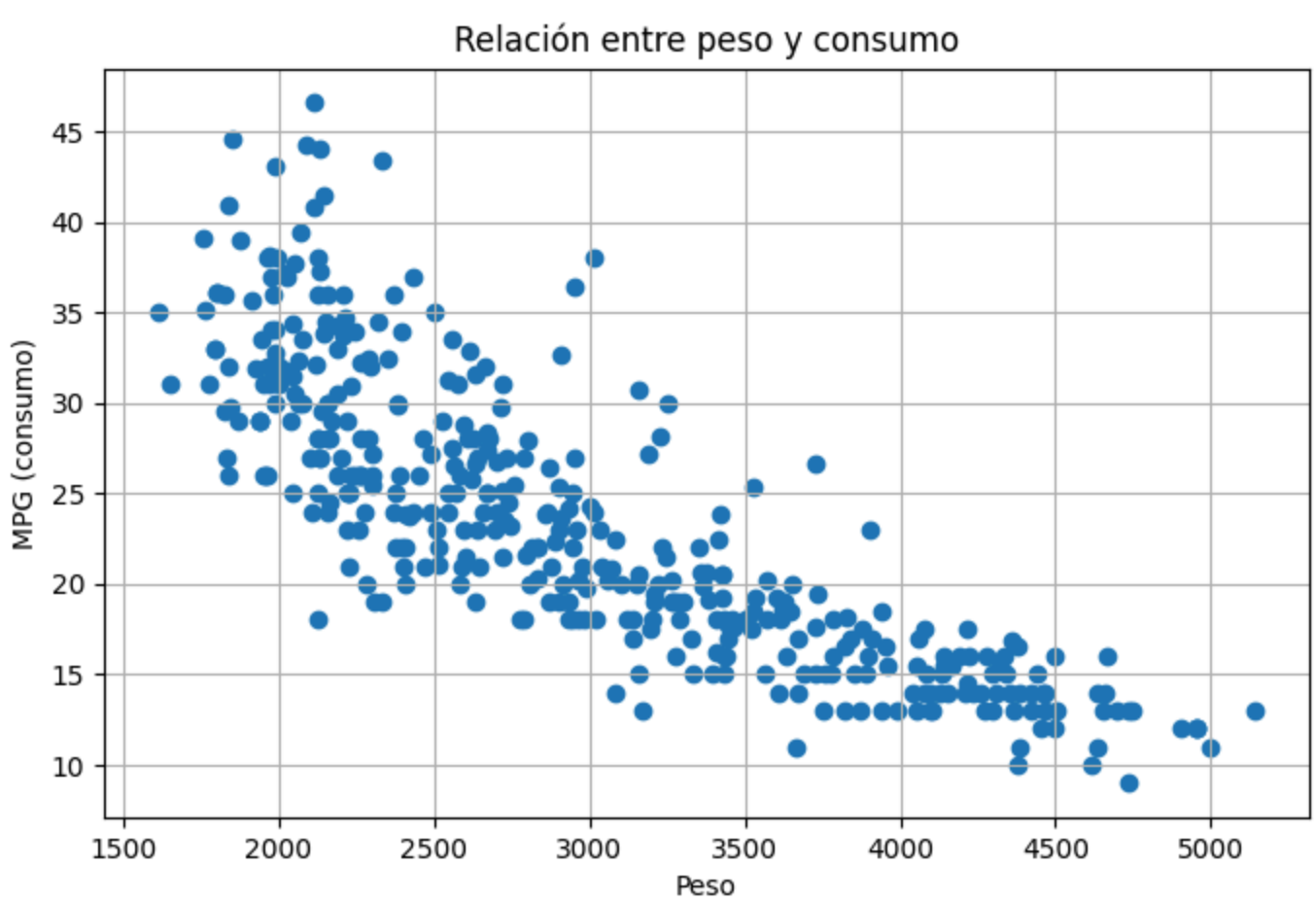
Próximos pasos: Generar código con df New interactive sheet

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(8,5))
plt.scatter(df['weight'], df['mpg'])

plt.xlabel('Peso')
plt.ylabel('MPG (consumo)')
plt.title('Relación entre peso y consumo')

plt.grid()
plt.show()
```

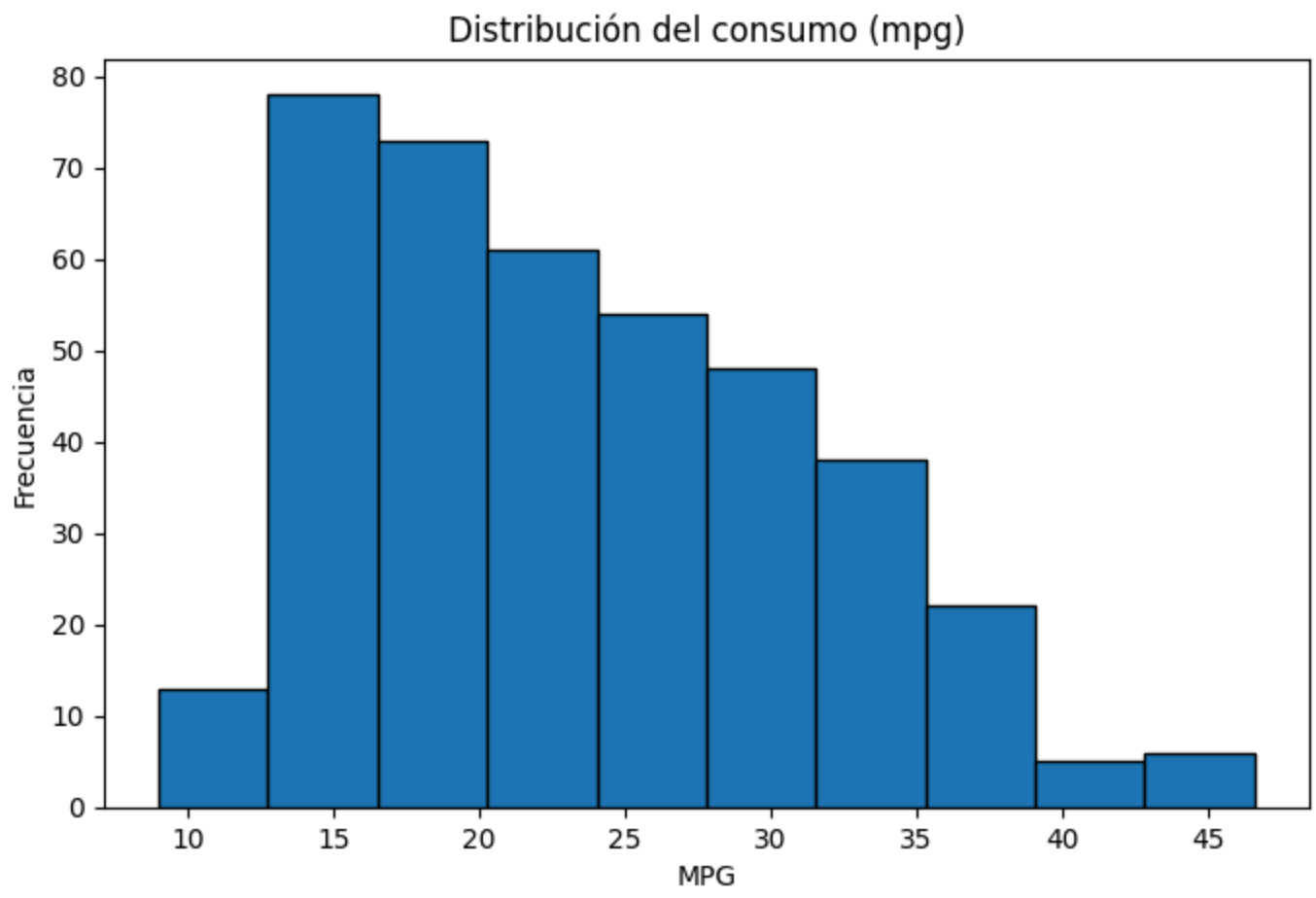


En el gráfico de dispersión se observa que a medida que aumenta el peso del vehículo, el consumo en mpg disminuye. Esto indica que los autos más pesados consumen más combustible.

```
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.hist(df['mpg'], bins=10, edgecolor='black')

plt.title('Distribución del consumo (mpg)')
plt.xlabel('MPG')
plt.ylabel('Frecuencia')

plt.show()
```

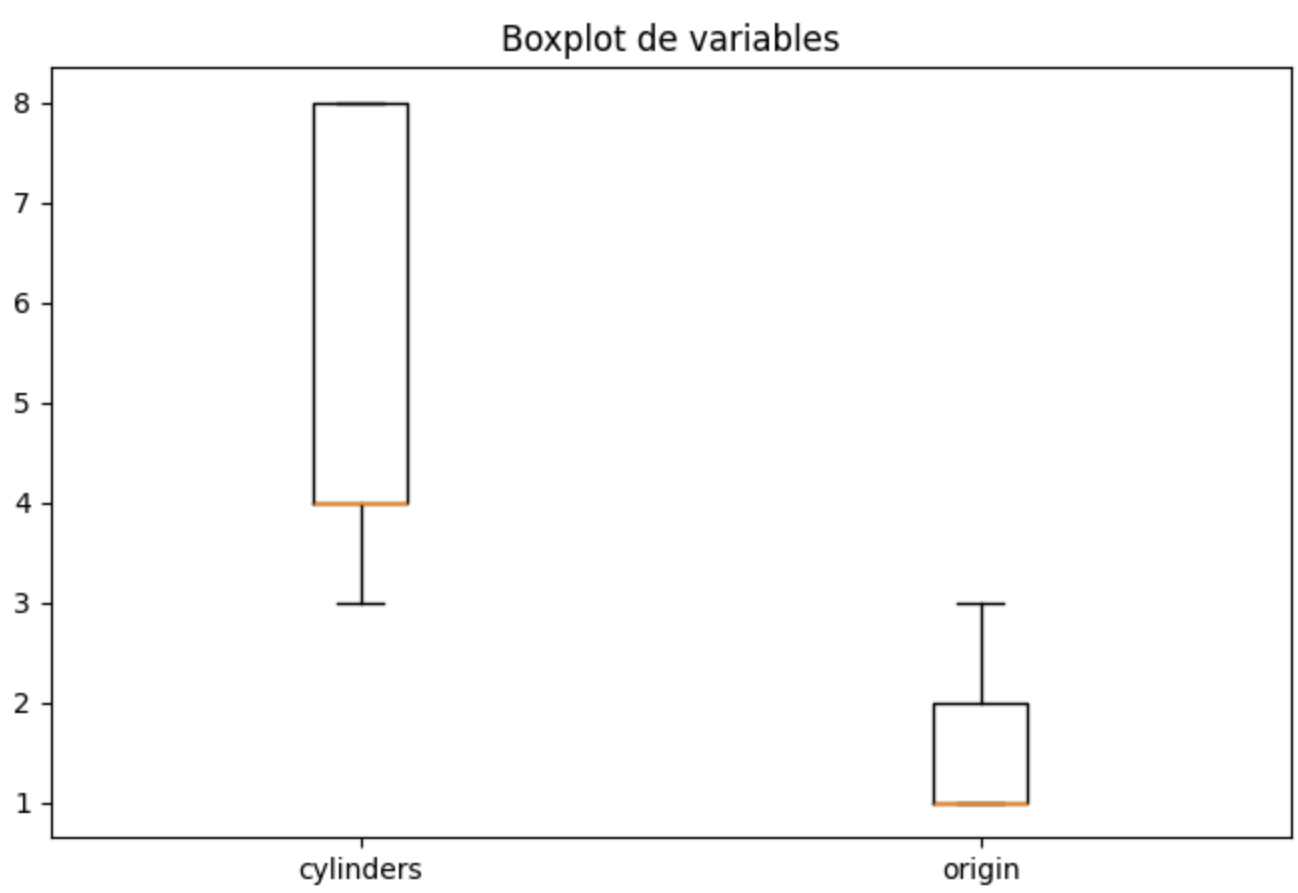


El histograma permite observar cómo se distribuyen los valores de consumo de combustible, mostrando cuáles son los más frecuentes.

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Convertir origin de texto a número
df['origin_num'] = df['origin'].map({
    'usa': 1,
    'europe': 2,
    'japan': 3
})

plt.figure(figsize=(8,5))
plt.boxplot([df['cylinders'], df['origin_num']], tick_labels=['cylinders', 'origin'])
plt.title('Boxplot de variables')
plt.show()
```



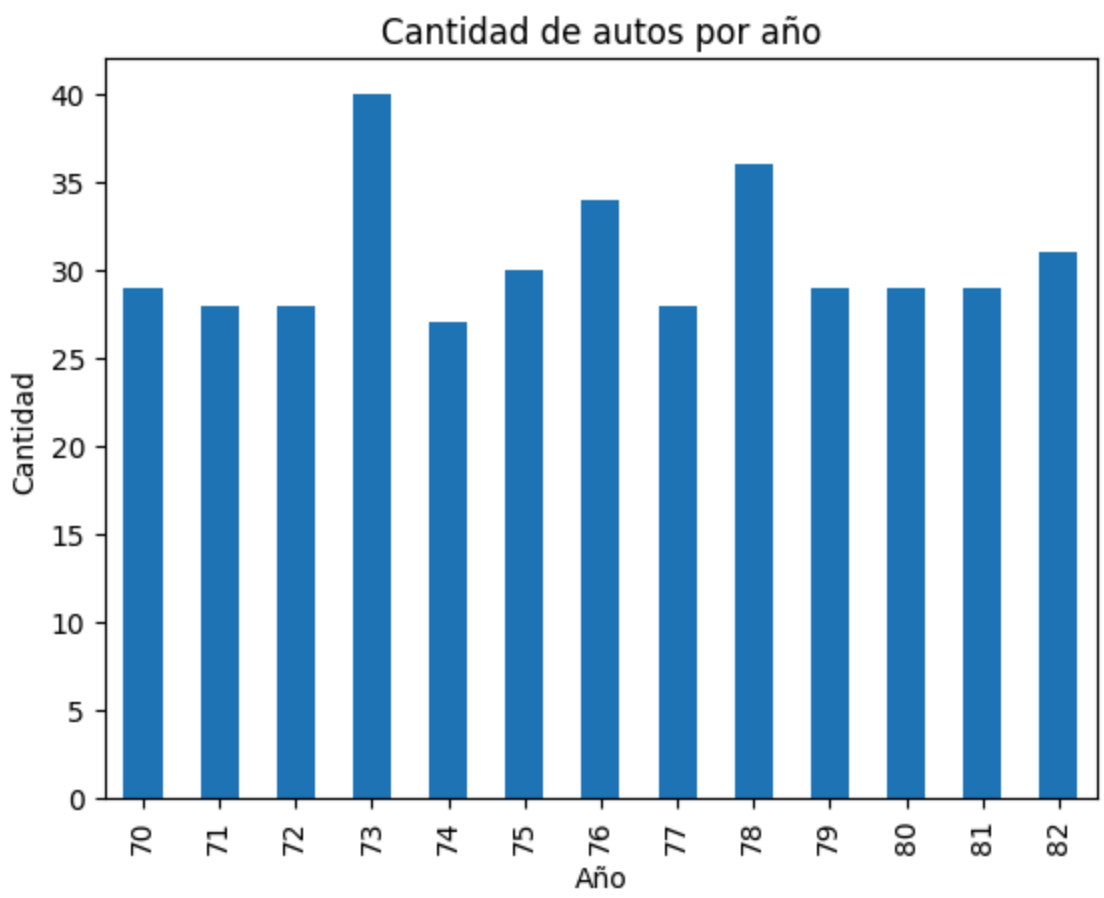
El boxplot permite analizar la dispersión de los datos y detectar posibles valores atípicos en las variables.

```
tabla = df.groupby('model_year')['origin'].count()

tabla.plot(kind='bar')

plt.title('Cantidad de autos por año')
plt.xlabel('Año')
plt.ylabel('Cantidad')
```

```
plt.show()
```



El gráfico de barras muestra la cantidad de automóviles por año, lo que permite comparar su distribución en el tiempo.

La visualización de datos es fundamental en el aprendizaje automático, ya que permite entender mejor la información, identificar patrones y facilitar la toma de decisiones antes de aplicar modelos.

Comienza a programar o generar con IA.